

第一类切比雪夫多项式

二级结论

条件

条件 1 (参数定义):

n 为非负整数, $x = \cos \theta$ ($\theta \in \mathbb{R}$)。

条件 2 (递推定义):

直观描述: 由前两项递推生成所有多项式。

$$\begin{aligned}T_0(x) &= 1, \\T_1(x) &= x, \\T_{n+1}(x) &= 2xT_n(x) - T_{n-1}(x), \quad n \geq 1.\end{aligned}$$

结论

结论 (三角恒等式):

直观描述: 余弦倍角公式的高次推广。

$$T_n(\cos \theta) = \cos(n\theta)$$

理解说明

一句话直觉

倍角公式 $\cos 2\theta = 2\cos^2 \theta - 1$ 可以推广到任意正整数 n : $\cos n\theta$ 可表达成 $\cos \theta$ 的 n 次多项式 $T_n(\cos \theta)$, 且这些多项式由简单递推生成。

核心拆解

要点一 (三角恒等式):

核心恒等式 $T_n(\cos \theta) = \cos n\theta$ 揭示了三角函数与多项式的联系。当 $n = 2$ 时就是二倍角公式。

要点二 (递推关系):

递推 $T_{n+1} = 2xT_n - T_{n-1}$ 源自三角函数和差化积: $\cos[(n+1)\theta] = 2\cos \theta \cos(n\theta) - \cos[(n-1)\theta]$ 。

要点三 (多项式系数):

$T_n(x)$ 的最高次项系数为 2^{n-1} ($n \geq 1$), 且只含 x 的奇次项或偶次项, 奇偶性与 n 一致。

几何本质 (单位圆投影)

考虑单位圆上角度 θ 的点 $(\cos \theta, \sin \theta)$ 的横坐标。角度 $n\theta$ 对应旋转 n 次，其横坐标 $\cos n\theta$ 恰好是 $\cos \theta$ 的多项式。这本质上是旋转矩阵的 n 次幂的 $(1, 1)$ 元。

代数意义（多项式递归）

递推 $T_{n+1} = 2xT_n - T_{n-1}$ 是线性递推，可类比数列。特征方程 $r^2 - 2xr + 1 = 0$ 的解 $r = e^{\pm i\theta}$ ，故通解为 $T_n = Ae^{in\theta} + Be^{-in\theta}$ ，由初值定出 $A = B = 1/2$ ，得 $T_n = \cos n\theta$ 的代数形式。

考点价值（竞赛拓展）

- 考法一（化简求值）：利用 T_n 快速计算 $\cos n\theta$ （给定 $\cos \theta$ ）或反求 θ 。
- 考法二（多项式性质）：考察 $T_n(x)$ 的零点、对称性、递推求通项。

顿悟点

“ $\cos n\theta$ 是关于 $\cos \theta$ 的多项式”这一事实并不显然，但通过三角恒等变形和递推可以严格证明。递推 $T_{n+1} = 2xT_n - T_{n-1}$ 是核心，它同时体现了三角公式 $C_{n+1} = 2C_1C_n - C_{n-1}$ 和代数递归。

使用场景

- 场景一（倍角化简）：需要将 $\cos n\theta$ 展开为 $\cos \theta$ 的表达式时，直接用 T_n 。
- 场景二（多项式恒等式）：证明某些多项式等式或求 $T_n(1)$ 等特殊值（ $T_n(1) = 1$ ）。

证明

思路提示

利用三角恒等式 $\cos[(n+1)\theta] = 2\cos \theta \cos(n\theta) - \cos[(n-1)\theta]$ ，结合递推定义 $T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x)$ ，对 n 用数学归纳法。

正式推导

步骤一（验证基础）：

验证 $n = 0$ 和 $n = 1$ 时结论成立。

$$T_0(\cos \theta) = 1 = \cos(0\theta), \quad T_1(\cos \theta) = \cos \theta = \cos(1\theta)$$

理由：由定义 $T_0(x) = 1$ ， $T_1(x) = x$ ，代入 $x = \cos \theta$ 即得。

步骤二（归纳假设）：

假设对 $n-1$ 和 n ($n \geq 1$) 结论成立：

$$T_{n-1}(\cos \theta) = \cos[(n-1)\theta], \quad T_n(\cos \theta) = \cos(n\theta)$$

理由：归纳待证 $n+1$ 。

步骤三（递推代入）：

由递推公式， $x = \cos \theta$ 时

$$T_{n+1}(\cos \theta) = 2 \cos \theta \cdot T_n(\cos \theta) - T_{n-1}(\cos \theta)$$

理由：定义 $T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x)$ 。

步骤四（三角化简）：

代入归纳假设，利用三角恒等式：

$$\begin{aligned} T_{n+1}(\cos \theta) &= 2 \cos \theta \cdot \cos(n\theta) - \cos[(n-1)\theta] \\ &= \cos[(n+1)\theta] + \cos[(n-1)\theta] - \cos[(n-1)\theta] \\ &= \cos[(n+1)\theta] \end{aligned}$$

理由：积化和差公式 $2 \cos \alpha \cos \beta = \cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)$ ，令 $\alpha = \theta$ ， $\beta = n\theta$ 得 $2 \cos \theta \cos(n\theta) = \cos[(n+1)\theta] + \cos[(n-1)\theta]$ 。

步骤五（归纳完成）：

因此若 $n-1, n$ 成立则 $n+1$ 成立，由数学归纳法知对一切 $n \geq 0$ 有 $T_n(\cos \theta) = \cos(n\theta)$ 。

理由：归纳法原理。

结论回扣

我们证明了第一类切比雪夫多项式 $T_n(x)$ 满足 $T_n(\cos \theta) = \cos(n\theta)$ ，且递推关系正确。这为将倍角余弦转化为多项式提供了可靠工具。

典型例题**例 1（基础）**

题目：已知 $\cos \theta = \frac{1}{2}$ ，利用第一类切比雪夫多项式求 $\cos 3\theta$ 的值。

解题步骤：

第一步（确定多项式）：

由切比雪夫多项式的结论， $\cos 3\theta = T_3(\cos \theta)$ ，其中 $T_3(x) = 4x^3 - 3x$ 。

理由：当 $n = 3$ 时 $T_3(\cos \theta) = \cos 3\theta$ ，且 $T_3(x) = 4x^3 - 3x$ 是已知表达式。

第二步（代入数值）：

将 $x = \frac{1}{2}$ 代入 T_3 ：

$$T_3\left(\frac{1}{2}\right) = 4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^3 - 3 \times \frac{1}{2}$$

理由：直接代换。

第三步（结果计算）：

计算上式：

$$T_3\left(\frac{1}{2}\right) = 4 \times \frac{1}{8} - \frac{3}{2} = \frac{1}{2} - \frac{3}{2} = -1$$

理由：分数运算。

关键结论： $\cos 3\theta = -1$ 。

例 2（稍变形）

题目：已知 $T_2(x) = 2x^2 - 1$, $T_3(x) = 4x^3 - 3x$, 利用递推 $T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x)$ 求 $T_4(x)$, 并计算 $T_4\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ 。

解题步骤：

第一步（应用递推）：

取 $n = 3$, 得 $T_4(x) = 2xT_3(x) - T_2(x)$ 。

理由：递推公式中令 $n = 3$ 。

第二步（展开化简）：

代入 T_2, T_3 并整理：

$$\begin{aligned} T_4(x) &= 2x(4x^3 - 3x) - (2x^2 - 1) \\ &= 8x^4 - 6x^2 - 2x^2 + 1 \\ &= 8x^4 - 8x^2 + 1 \end{aligned}$$

理由：展开括号，合并同类项。

第三步（计算特殊值）：

将 $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 代入：

$$T_4\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 8\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^4 - 8\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + 1 = 8 \times \frac{1}{4} - 8 \times \frac{1}{2} + 1 = 2 - 4 + 1 = -1$$

理由：幂运算： $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}$, $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^4 = \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$ 。

关键结论： $T_4(x) = 8x^4 - 8x^2 + 1$, $T_4\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = -1$ 。

例 3（综合应用）

题目：利用递推 $T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x)$, 求 $T_5(x)$, 并写出 $\cos 5\theta$ 的切比雪夫多项式表示。

解题步骤：

第一步（引用已知项）：

由前例知 $T_3(x) = 4x^3 - 3x$, $T_4(x) = 8x^4 - 8x^2 + 1$ 。

理由：已有结论或计算结果。

第二步（递推求五代简）：

由递推 $n = 4$ 得 $T_5(x) = 2xT_4(x) - T_3(x)$ ，代入并化简：

$$\begin{aligned} T_5(x) &= 2x(8x^4 - 8x^2 + 1) - (4x^3 - 3x) \\ &= 16x^5 - 16x^3 + 2x - 4x^3 + 3x \\ &= 16x^5 - 20x^3 + 5x \end{aligned}$$

理由：递推公式，展开，合并同类项。

第三步（三角表示）：

由恒等式 $T_n(\cos \theta) = \cos(n\theta)$ ，取 $n = 5$ 得

$$\cos 5\theta = T_5(\cos \theta) = 16 \cos^5 \theta - 20 \cos^3 \theta + 5 \cos \theta$$

理由：代入 $x = \cos \theta$ 。

关键结论： $T_5(x) = 16x^5 - 20x^3 + 5x$ ，且 $\cos 5\theta = 16 \cos^5 \theta - 20 \cos^3 \theta + 5 \cos \theta$ 。

易错提醒

易错点一（定义域混淆）

误认为切比雪夫多项式 $T_n(x)$ 只在 $x \in [-1, 1]$ 上有定义。

正确理解（多项式定义）：

$T_n(x)$ 是多项式，对任意实数 x 都有定义。但是恒等式 $T_n(\cos \theta) = \cos(n\theta)$ 要求 $x = \cos \theta$ ，即 $x \in [-1, 1]$ 。

错因分析（概念混淆）：

将多项式的定义域与三角恒等式的适用条件混为一谈。

易错点二（递推序号错误）

在使用递推公式时，错误地写成 $T_{n+1}(x) = 2xT_{n-1}(x) - T_n(x)$ 或其他变体。

正确理解（递推关系）：

正确的递推是 $T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x)$ ($n \geq 1$)。可类比 $\cos[(n+1)\theta] = 2 \cos \theta \cos(n\theta) - \cos[(n-1)\theta]$ 。

错因分析（记忆不牢）：

对三角恒等变换的和差化积公式不熟悉，导致递推关系记混。

易错点三（特殊值误判）

求 $T_n(1)$ 时，错误地认为 $T_n(1) = n$ 或 $T_n(1) = (-1)^n$ 等。

正确理解（恒等式代换）：

由 $T_n(\cos \theta) = \cos(n\theta)$ ，令 $\theta = 0$ 得 $T_n(1) = \cos 0 = 1$ ，对所有 $n \geq 0$ 成立。

错因分析（直觉误导）：

递推公式复杂时容易猜想特殊值，未利用三角本质简化。

结论小结**一句话核心**

第一类切比雪夫多项式 $T_n(x)$ 满足 $T_n(\cos \theta) = \cos(n\theta)$ ，由递推 $T_{n+1} = 2xT_n - T_{n-1}$ 生成，是沟通倍角余弦与多项式的桥梁。

使用条件

- **条件 1（三角代换）：**需要将 x 表示为 $\cos \theta$ 的形式 ($|x| \leq 1$) 才能直接使用三角恒等式。
- **条件 2（递推前提）：**递推公式要求已知前两项 T_0, T_1 （或 T_{n-1}, T_n ）方可计算 T_{n+1} 。

关键提醒

- **易错点（定义域区分）：**多项式定义域为全体实数，但恒等式只在 $x = \cos \theta$ 时成立。
- **检查项（递推下标）：**递推中 T_{n+1} 的计算依赖 T_n 和 T_{n-1} ，切勿弄反。